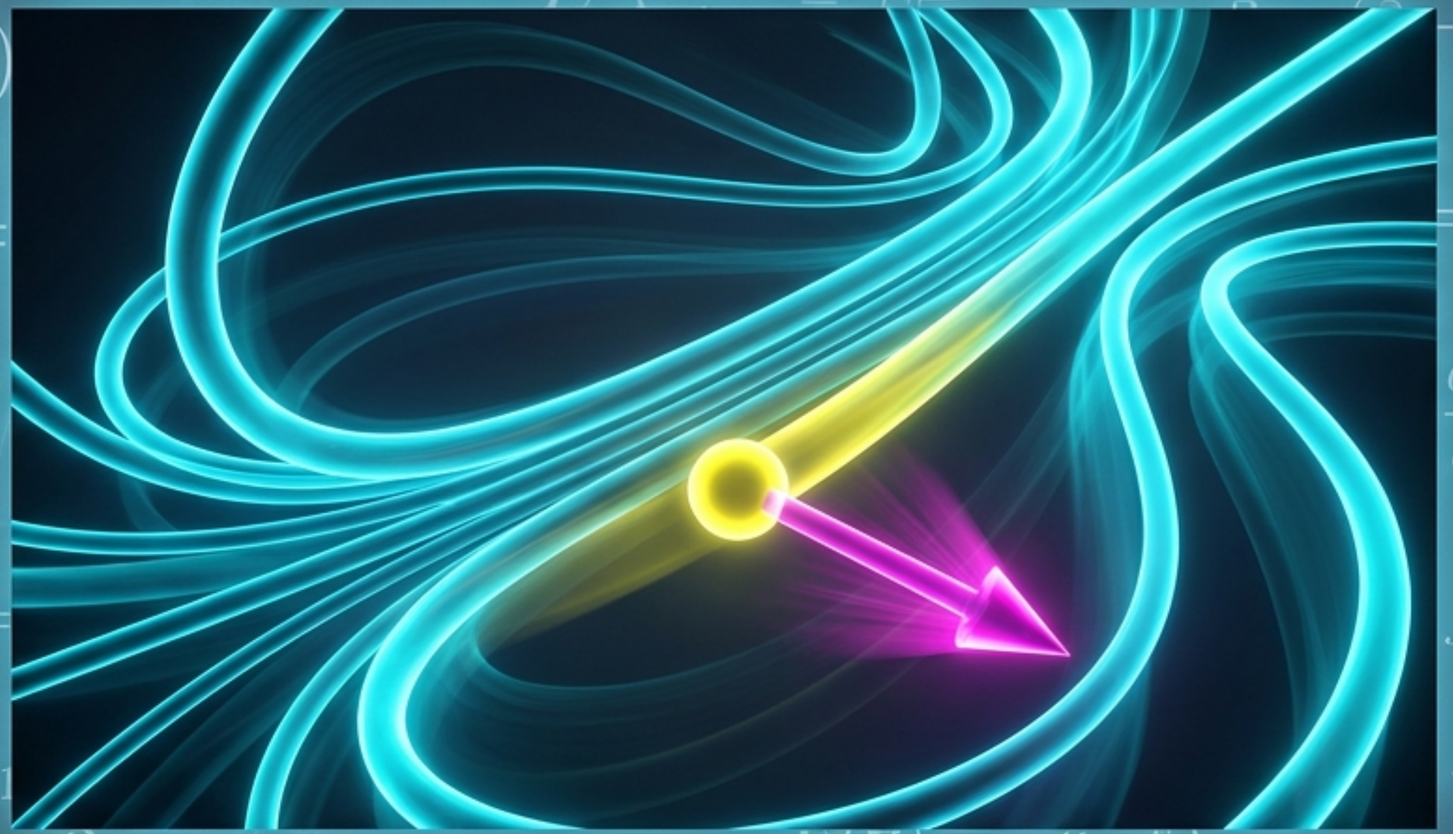
Campos Magnéticos e Forças Magnéticas

Uma jornada da carga isolada ao motor elétrico (Capítulo 22)



Gemini Notebook

A Regra Fundamental: Força de Lorentz (Micro)

https://www.geogebra.org/calculator/jqpyvhqf

Interpretação Matemática

Equação 22.1:

$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$$

Equação 22.2:

$$F_B = |q|vB\,\mathrm{sen}(\theta)$$

Unidade SI: Tesla ($1\ \mathrm{T} = 1\ \mathrm{N{\cdot}s/C{\cdot}m}$)

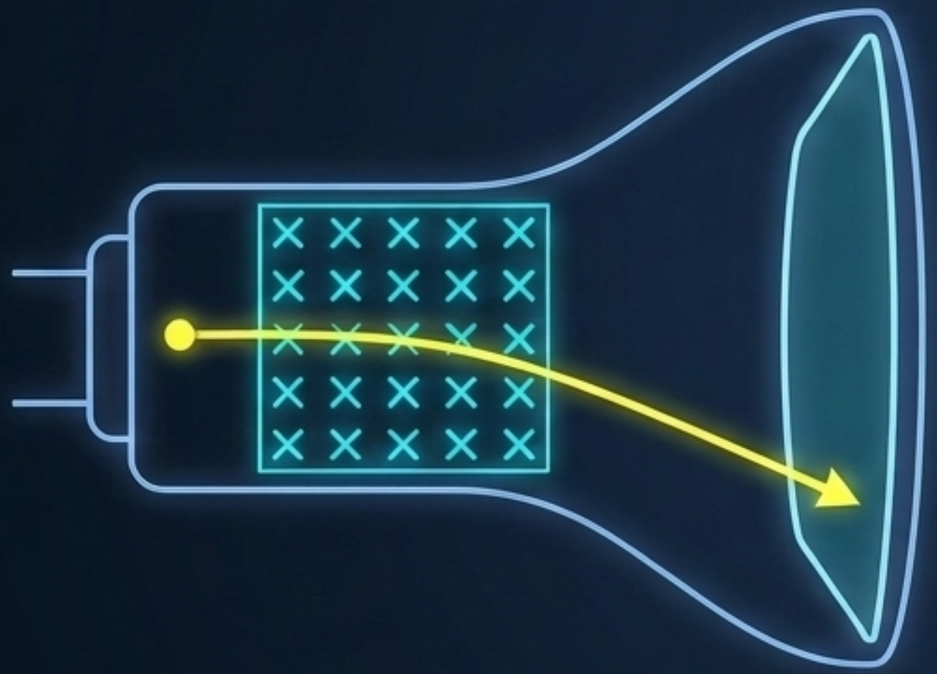
Conclusões Pedagógicas

- **Ortogonalidade Estrita**: A força é sempre perpendicular ao plano formado por $\vec{v}$ e $\vec{B}$.
- **Trabalho Nulo**: Como $\vec{F}_B$ é perpendicular a $\vec{v}$, a força magnética não realiza trabalho! Ela altera a direção da partícula, mas nunca sua energia cinética.

Gemini Notebook

Exemplo Resolvido 22.1: Desviando o Feixe de Elétrons

O Cenário
(The Setup)



O Cálculo
(The Calculation)

Dados do Sistema:

$v = 8{,}0 \times 10^6\ \text{m/s}$

$B = 0{,}025\ \text{T}$

Ângulo $= 60°$

Cálculo da Força:

$$F_B = |q| v B \operatorname{sen}(\theta)$$

$$F_B = (1{,}6 \times 10^{-19})(8{,}0 \times 10^6)(0{,}025)(\operatorname{sen} 60°)$$

$$F_B = 2{,}8 \times 10^{-14}\ \text{N}$$

O Insight
(The Insight)

Aceleração Resultante:

$$a = \frac{F_B}{m_e} = 3{,}1 \times 10^{16}\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Conclusão Pedagógica: Apesar da força parecer minúscula em Newtons, a massa ínfima do elétron gera uma aceleração colossal, permitindo o controle preciso do feixe na tela.

Gemini Notebook

Matriz de Síntese: Campos Elétricos vs. Campos Magnéticos

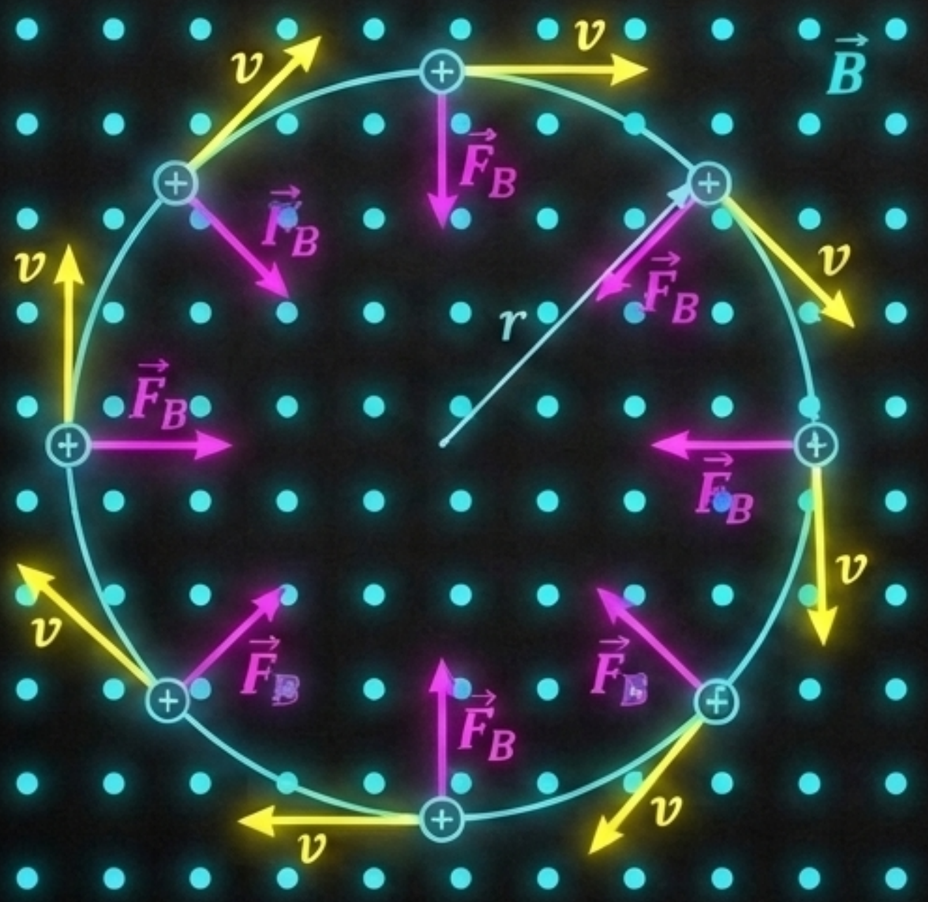
	Campos Elétricos	Campos Magnéticos
Força Gerada	$\vec{F}_E = q\vec{E}$ (independe da velocidade)	$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$ (requer velocidade)
Direção da Força	Paralela ou antiparalela ao campo $\vec{E}$	Estritamente perpendicular ao campo $\vec{B}$ e à velocidade $\vec{v}$
Trabalho e Energia	Realiza trabalho. Altera a energia cinética da partícula.	Trabalho nulo (W=0). A energia cinética permanece constante.
Trajetória Resultante (em campo uniforme)	Parabólica (similar à gravidade)	Circular ou Helicoidal

Gemini Notebook

O Balé Magnético: Movimento Circular de Cargas

O Balé Magnético: Movimento Circular de Cargas

Reconstructed Figure



Interpretação Matemática

Igualando Força Magnética e Centrípeta:

$$qvB = \frac{mv^2}{r}$$

Raio da Órbita (Equação 22.3):

$$r = \frac{mv}{qB}$$

Frequência de Ciclotron (Equação 22.4):

$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{qB}{m}$$

Conclusões Pedagógicas

- Inércia vs. Domínio:
  Partículas rápidas ou massivas descrevem círculos maiores.
- Campos magnéticos fortes "apertam" a curva.
- Fato Fascinante:
  O tempo para completar uma volta (período T) é totalmente independente da velocidade da partícula!

Gemini Notebook

Exemplo 22.2 — Um Próton Deslocando-se Perpendicularmente a um Campo Magnético Uniforme

Um próton está deslocando-se em uma órbita circular de raio de 14,0 cm em um campo magnético uniforme de 0,350 T dirigido perpendicularmente em relação à velocidade do próton. Encontre a velocidade translacional do próton.

Solução

Pela Equação 22.3, encontramos:

$$v = qBr/m_p$$

$$v = \frac{(1{,}60\times10^{-19}\ \text{C})(0{,}350\ \text{T})(14{,}0\times10^{-2}\ \text{m})}{(1{,}67\times10^{-27}\ \text{kg})}$$

$$\boxed{v = 4{,}69\times10^{6}\ \text{m/s}}$$

EXERCÍCIO

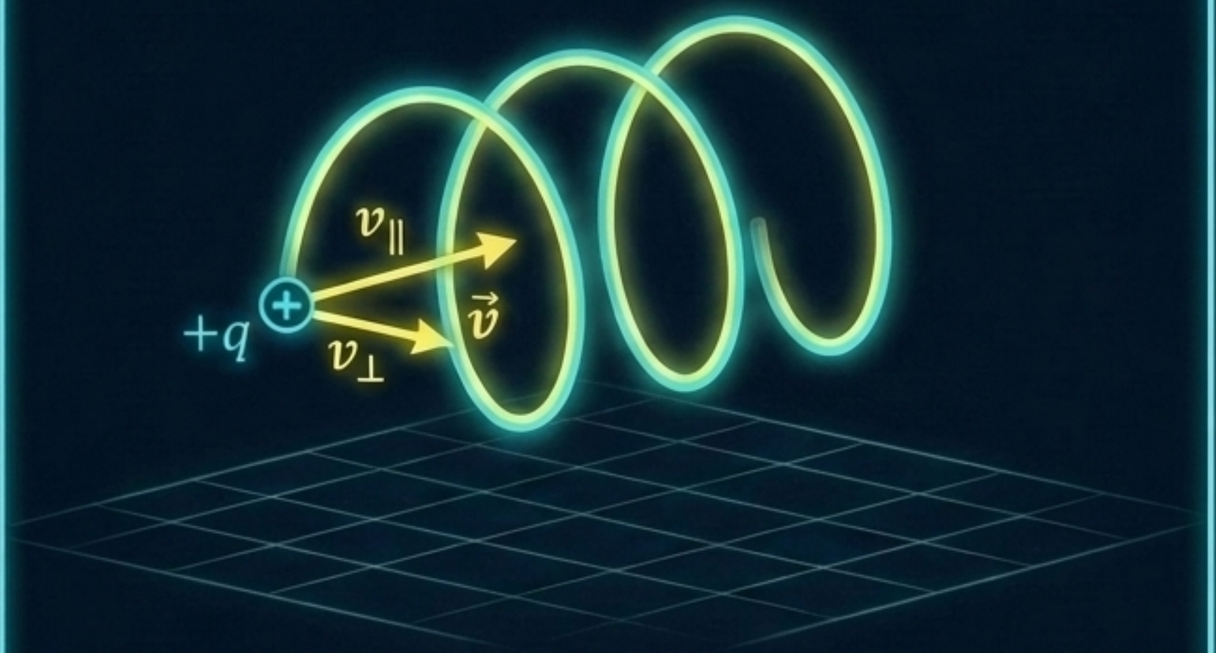
Um elétron desloca-se perpendicularmente ao mesmo campo magnético com a mesma velocidade translacional, qual é o raio de sua órbita circular?

Resposta: $7{,}63\times10^{-5}$ m

Gemini Notebook

Trajetórias Helicoidais e Confinamento

Trajetórias Helicoidais e Confinamento



Interpretação Matemática

Componente Paralela a $\vec{B}$ ($v_{\parallel}$): Nenhuma força magnética atua. Movimento retilíneo uniforme.

Componente Perpendicular a $\vec{B}$ ($v_{\perp}$): Força contínua. Movimento circular.

Superposição: Círculo + Linha Reta = Hélice.

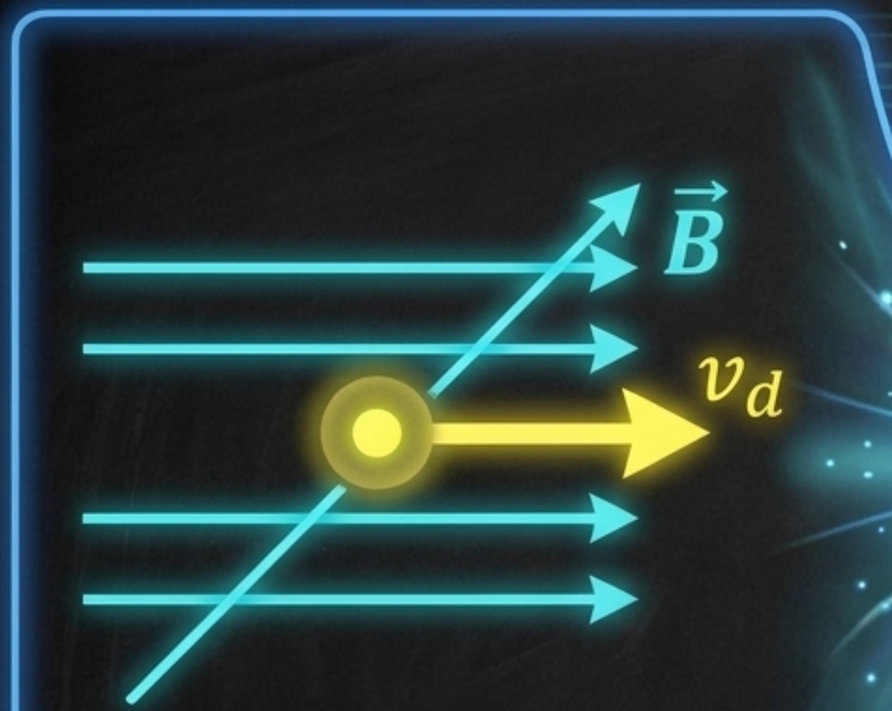
Conclusões Pedagógicas

O Efeito de Confinamento: As linhas de campo magnético atuam como ‘trilhos invisíveis’. A partícula não consegue escapar radialmente, apenas espiralar ao longo do campo.

Nota de Pensamento 22.2: Uma carga não pode ficar ‘presa’ num campo se injetada de fora; ela entrará, fará um semicírculo e sairá.

Gemini Notebook

A Ponte Dimensional: Do Micro ao Macro



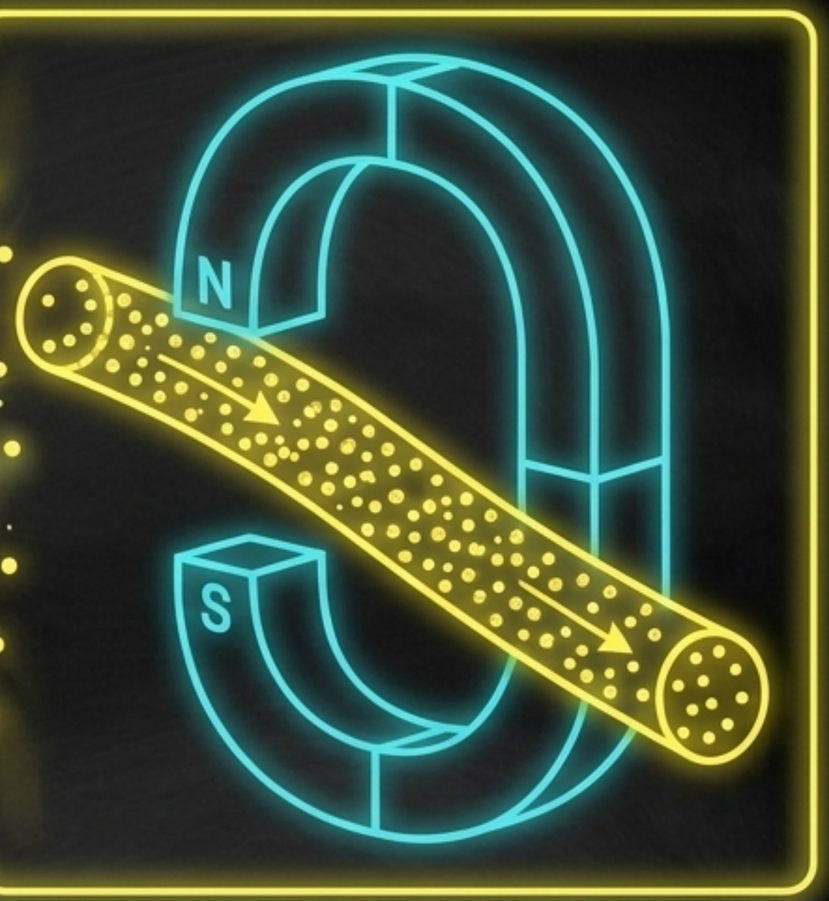
$$F_{B,micro} = qv_d \times \vec{B}$$

ESCALA

Multiplicador:

$$\times (nAL)$$

(n = densidade, A = área, L = comprimento)

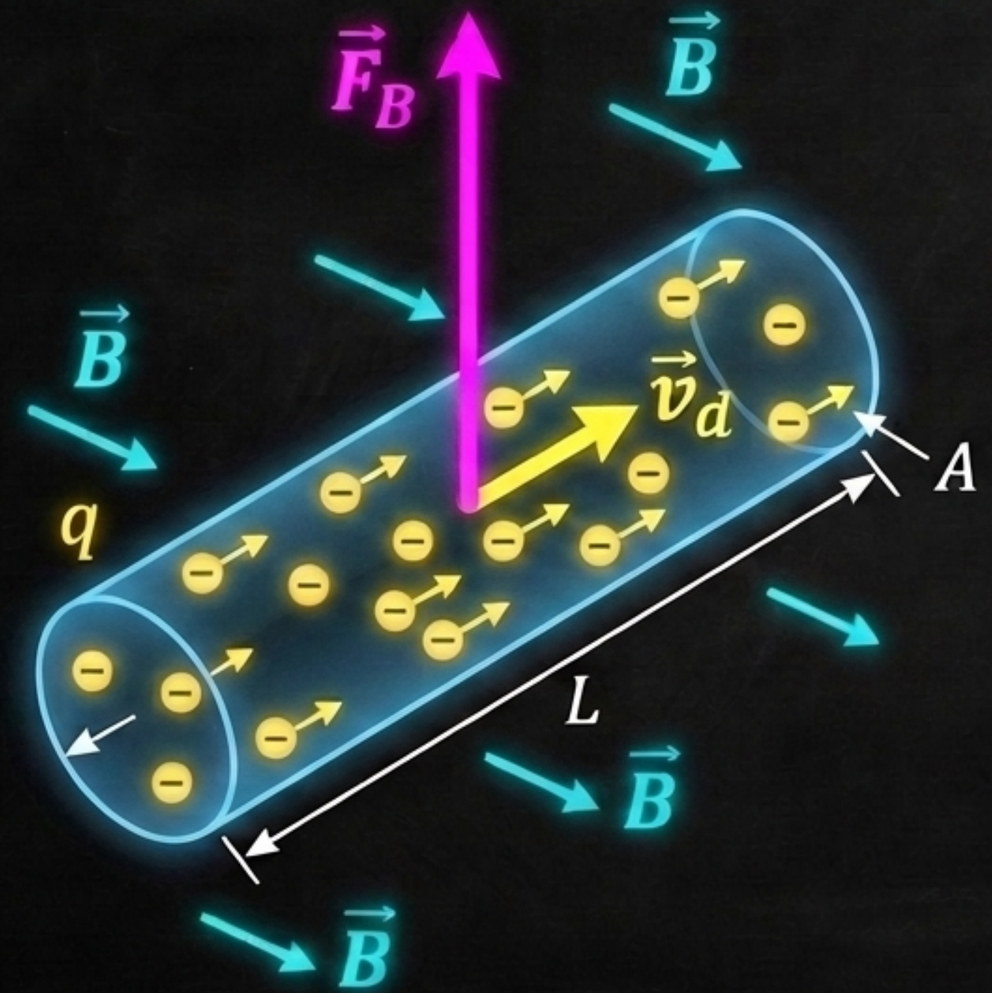


A corrente elétrica é apenas uma legião de cargas em movimento.
A força macroscópica em um fio não é uma lei nova;
é a somatória de trilhões de Forças de Lorentz microscópicas.

Gemini Notebook

Modelagem Matemática do Fio Reto

Reconstrução da Figura 22.16



Interpretação Matemática

Força Total no Segmento:

$$\vec{F}_B = (q\vec{v}_d \times \vec{B})nAL$$

Como a corrente é $I = nqv_dA$, reescrevemos elegantemente:

Equação 22.10:

$$\vec{F}_B = I(\vec{L} \times \vec{B})$$

Conclusões Pedagógicas

Propriedades do Vetor $\vec{L}$:

O vetor $\vec{L}$ aponta na exata direção da corrente I e tem módulo igual ao comprimento do fio submerso no campo.

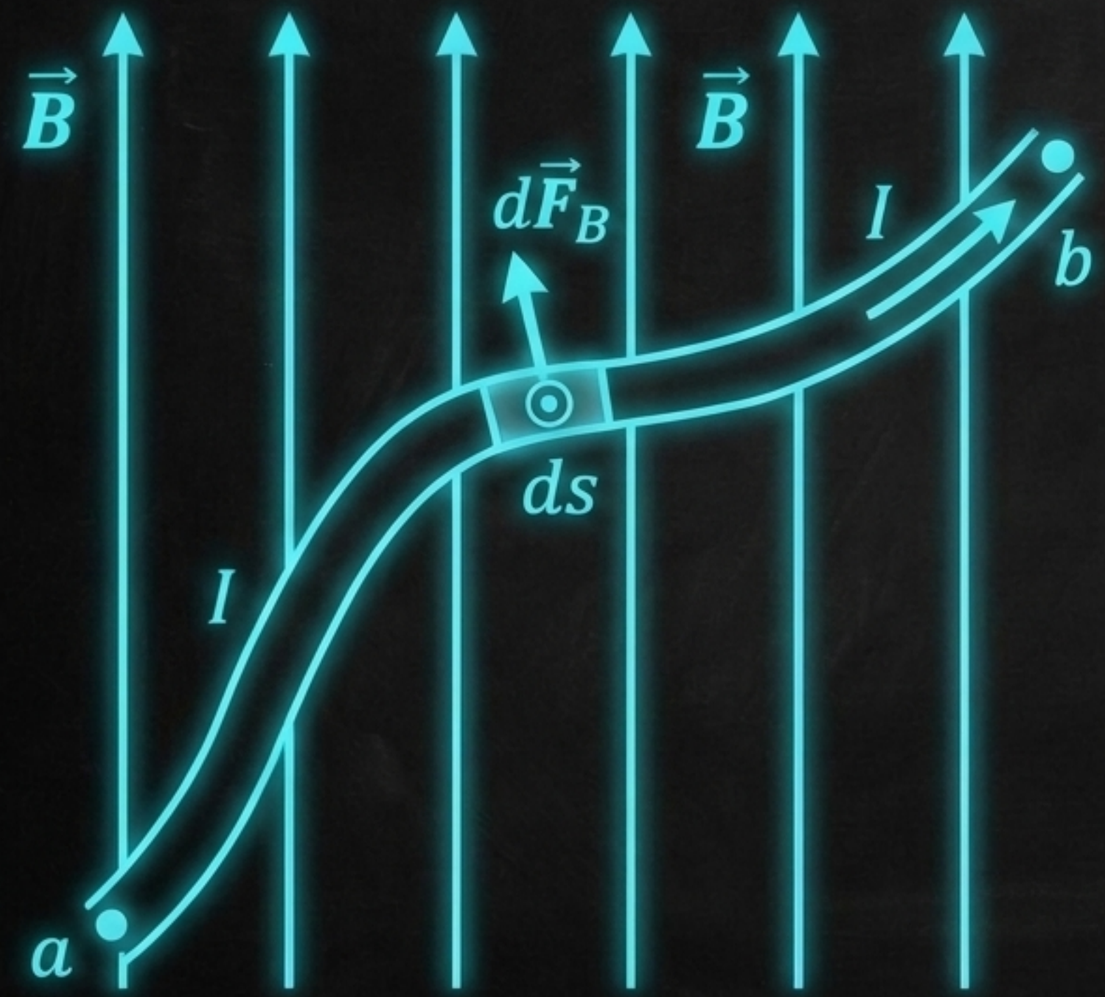
Consequência Direta:

Fios posicionados paralelamente ao campo magnético não sofrem força alguma, pois $\text{sen}(0°) = 0$.

Gemini Notebook

A Força em Fios Arbitrários: O Caminho não Importa

Condutores de Formato Arbitrário



Interpretação Matemática

Para um elemento infinitesimal (Equação 22.11):

$$d\vec{F}_B = I\, d\vec{s} \times \vec{B}$$

Para o fio inteiro, de a até b (Equação 22.12):

$$\vec{F}_B = I \int_a^b (d\vec{s} \times \vec{B})$$

Conclusões Pedagógicas

O Poder do Campo Uniforme:

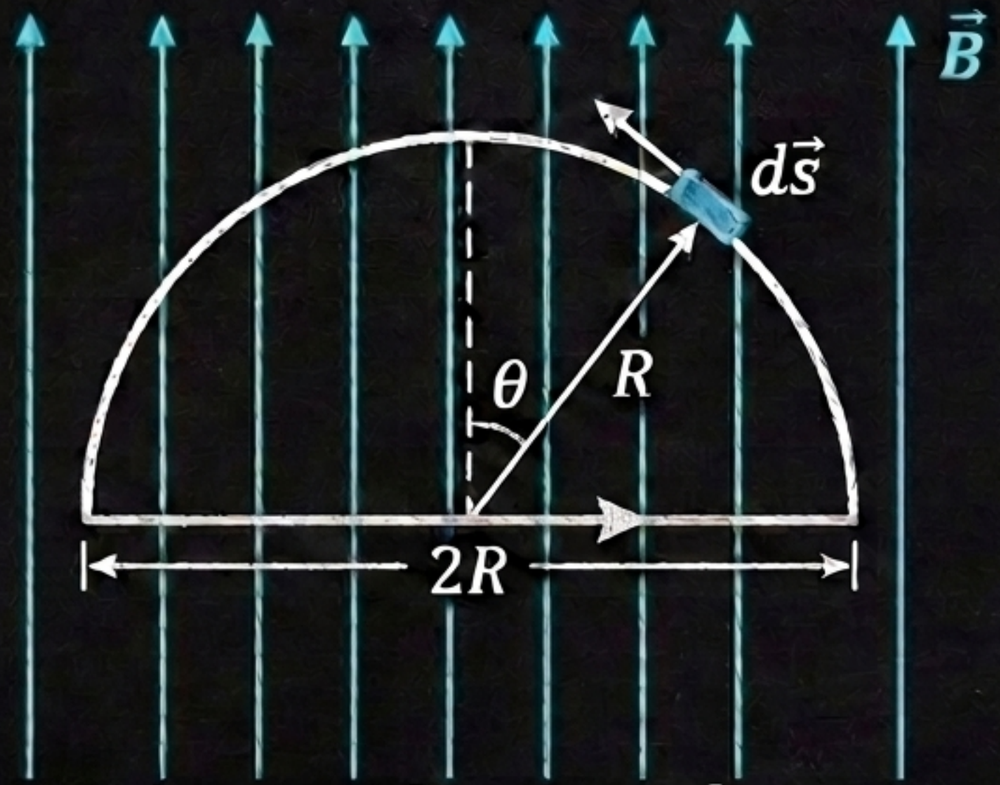
Se o campo magnético $\vec{B}$ for perfeitamente uniforme, ele é uma constante e pode sair da integral.

A força resultante passa a depender apenas da distância vetorial ($\vec{s}$) entre pontos inicial (a) e final (b), tornando-se completamente independente do caminho sinuoso que o fio faça no meio!

Gemini Notebook

Exemplo Resolvido 22.4: A Mágica do Fio Semicircular

Reconstrução da Figura 22.18



A corrente I percorre o fio no sentido anti-horário.

O Cálculo e o Insight

Fio Reto (base):

$F_1 = I(2R)B$ (apontando para fora do plano)

Arco Semicircular:

Integrando $d\vec{F}_2 = I\,d\vec{s} \times \vec{B}$ de $\theta = 0$ a π:

$$F_2 = I\int_0^{\pi} (R\,d\theta)\,B\,\text{sen}(\theta)$$

$$F_2 = IRB(-\cos\theta)\Big|_0^{\pi} = 2IRB$$

Conclusões

Dois enunciados gerais muito importantes vêm a partir deste exemplo. Primeiro, a força na parte curva é a mesma em módulo que aquela no fio reto entre os mesmos dois pontos. Em geral, a força magnética em um fio curvado que transporta corrente num campo magnético é igual àquela em um fio reto que conecta dois pontos extremos e transporta a mesma corrente. Além do mais, $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$ também é um resultado geral: a força magnética resultante que age sobre a corrente em um campo magnético uniforme em qualquer caminho fechado é zero.

Gemini Notebook

EXERCÍCIO

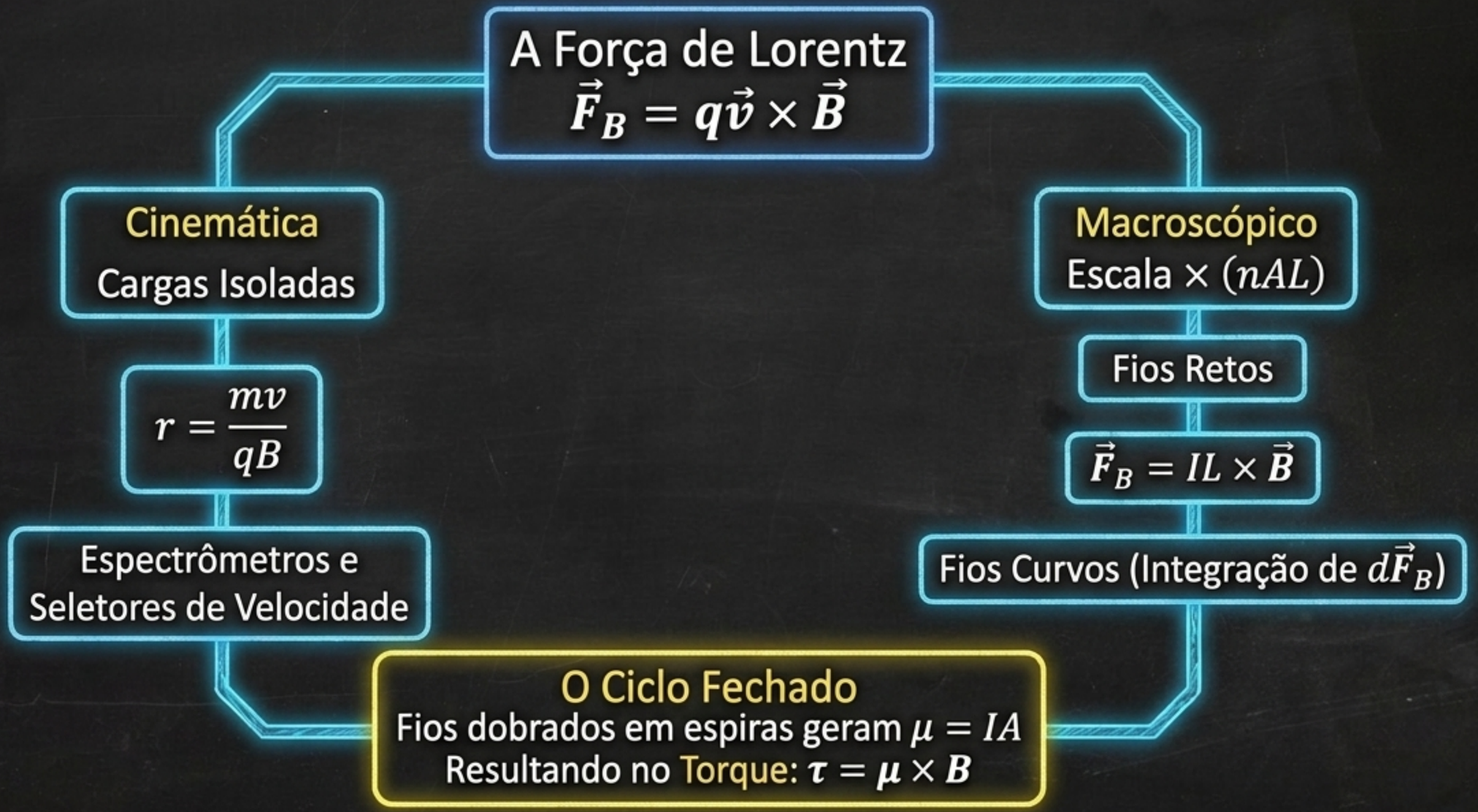
Calcule a magnitude da força magnética por unidade de comprimento exercida sobre um condutor conduzindo uma corrente de 22,0 A em uma região onde um campo magnético uniforme tem uma magnitude de 0,770 T e está direcionado perpendicularmente em relação ao condutor.

Resposta: 16,9 N/m

Gemini Notebook

16:9

Síntese Final: O Mapa do Eletromagnetismo (Capítulo 22)



Toda a complexidade da tecnologia magnética humana emerge de uma única e elegante regra microscópica de vetores cruzados.

Gemini Notebook